

## SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

### 1.1. Identificateur de produit

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Description du produit: | <b>Trimethyl orthoformate</b> |
| Cat No. :               | <b>C14866</b>                 |
| Synonymes               | Methyl orthoformate           |
| Numéro CAS              | 149-73-5                      |
| Formule moléculaire     | C4 H10 O3                     |

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Utilisation recommandée    | Substances chimiques de laboratoire. |
| Utilisations déconseillées | Pas d'information disponible         |

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Société

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2, 76870 Kandel, Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Distributeur suisse** - Fisher Scientific AG  
Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach  
Tél: +41 (0) 56 618 41 11  
<https://www.fishersci.ch/ch/en/customer-help-support/forms/email-us.html>

#### Adresse e-mail

[begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59  
24 heures sur 24 et 7 jours sur

**Pour la Belgique** Numéro d'urgence 070 245 245. (24h/7j)

Pour obtenir des informations aux États-Unis, appelez le : 001-800-227-6701  
Pour obtenir des informations en Europe, appelez le : +32 14 57 52 11

Numéro d'appel d'urgence en Europe : +32 14 57 52 99  
Numéro d'appel d'urgence aux États-Unis : 201-796-7100

Numéro d'appel CHEMTREC aux États-Unis: 800-424-9300  
Numéro d'appel CHEMTREC en Europe : 703-527-3887

#### **Pour les clients en Suisse:**

Tox Info Suisse Numéro d'urgence : **145 (24h)**  
Tox Info Suisse : +41-44 251 51 51 (Numéro d'urgence depuis l'étranger)  
Chemtrec (24h) Sans frais : 0800 564 402

**SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS****2.1. Classification de la substance ou du mélange****CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008****Dangers physiques**

Liquides inflammables

Catégorie 2 (H225)

**Dangers pour la santé**

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Catégorie 2 (H319)

**Dangers pour l'environnement**

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

*Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16***2.2. Éléments d'étiquetage****Mention d'avertissement****Danger****Mentions de danger**

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

**Conseils de prudence**

P240 - Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

**2.3. Autres dangers**

De substance ne pas considérée comme persistante, ni bioaccumulable ni toxique (PBT) / très persistante ni très bioaccumulable (vPvB)

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Trimethyl orthoformate

Date de révision 24-mars-2024

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

## SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.1. Substances

| Composant           | Numéro CAS | N° CE             | Pour cent en poids | CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008 |
|---------------------|------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Methyl orthoformate | 149-73-5   | EEC No. 205-745-7 | >95                | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)        |

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

## SECTION 4: PREMIERS SECOURS

### 4.1. Description des premiers secours

|                                                          |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact oculaire                                         | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin.                                             |
| Contact cutané                                           | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin.                                                                            |
| Ingestion                                                | NE PAS faire vomir. Consulter un médecin.                                                                                                                                 |
| Inhalation                                               | Transporter la victime à l'air frais. Consulter un médecin. En l'absence de respiration, pratiquer la respiration artificielle.                                           |
| Protection individuelle du personnel de premiers secours | Vérifier que le personnel médical est conscient des matières impliquées, prend les mesures de protection individuelles appropriées et évite de répandre la contamination. |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Difficultés respiratoires. L'inhalation de concentrations élevées en vapeurs peut entraîner des symptômes tels que céphalées, vertiges, fatigue, nausées et vomissements

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Notes au médecin | Traiter les symptômes. |
|------------------|------------------------|

## SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyens d'extinction appropriés

Jet d'eau, dioxyde de carbone (CO2), agent chimique sec, mousse résistant aux alcools. Un brouillard d'eau peut être utilisé pour refroidir les récipients fermés.

#### Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Aucune information disponible.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Inflammable. Les récipients peuvent exploser en cas d'échauffement. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec

l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer jusqu'à une source d'ignition et provoquer un retour de flamme.

## **Produits dangereux résultant de la combustion**

Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

### **5.3. Conseils aux pompiers**

Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome en mode de demande de pression, conforme aux normes MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de protection intégral. La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

## **SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Éliminer les sources d'ignition. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Voir la Section 12 pour plus d'informations sur les effets écologiques.

### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Absorber avec une matière absorbante inerte. Conserver dans des récipients fermés adaptés à l'élimination. Éliminer les sources d'ignition. Utiliser des outils anti-étincelles et des équipements antidéflagrants.

### **6.4. Référence à d'autres rubriques**

Voir mesures de protection sous chapitre 8 et 13.

## **SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE**

### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Utiliser des outils anti-étincelles et des équipements antidéflagrants. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Protéger de l'humidité. Pour éviter l'ignition des vapeurs par la décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent être mises à la terre.

### **Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Retirer et laver les gants et vêtements contaminés, y compris leur doublure intérieure, avant réutilisation. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

### **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé. Zone contenant des substances inflammables. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Protéger de l'humidité.

Classe 3

Suisse - Stockage de substances dangereuses

Classe de stockage - SC 3

<https://www.kvu.ch/fr/themes/substances-et-produits>

### **7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Trimethyl orthoformate

Date de révision 24-mars-2024

Utilisation en laboratoire

## SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition

Ce produit tel qu'expédié ne contient pas de matière dangereuse dont les limites d'exposition professionnelle auraient été établies par les organismes réglementaires locaux

#### Valeurs limites biologiques

Ce produit tel qu'expédié ne contient pas de matière dangereuse dont les valeurs limites biologiques auraient été établies par les organismes réglementaires locaux

#### Les méthodes de surveillance

EN 14042:2003 Identificateur de titre : Atmosphères de lieu de travail. Manuel d'application et d'utilisation de procédures d'évaluation de l'exposition à des agents chimiques et biologiques.

#### Niveau dérivé sans effet (DNEL) / Niveau d'effet minimal dérivé (DMEL)

Voir le tableau pour les valeurs

| Component                               | Effet aigu local (Dermale) | Effet aigu systémique (Dermale) | Les effets chroniques local (Dermale) | Les effets chroniques systémique (Dermale) |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Methyl orthoformate<br>149-73-5 ( >95 ) |                            |                                 |                                       | DNEL = 3.46mg/kg<br>bw/day                 |

| Component                               | Effet aigu local (Inhalation) | Effet aigu systémique (Inhalation) | Les effets chroniques local (Inhalation) | Les effets chroniques systémique (Inhalation) |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Methyl orthoformate<br>149-73-5 ( >95 ) |                               |                                    |                                          | DNEL = 3.05mg/m <sup>3</sup>                  |

#### Concentration prévisible sans effet (PNEC)

Voir les valeurs ci-dessous.

| Component                               | Eau douce        | Des sédiments d'eau douce       | Eau intermittente | Micro-organismes dans le traitement des eaux usées | Des sols (agriculture)      |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Methyl orthoformate<br>149-73-5 ( >95 ) | PNEC = 1.572mg/L | PNEC = 1.37mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 15.72mg/L  | PNEC = 0.672g/L                                    | PNEC = 2.99mg/kg<br>soil dw |

| Component                               | Eau de mer           | Des sédiments d'eau marine          | Eau de mer intermittente | Chaîne alimentaire | Air |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----|
| Methyl orthoformate<br>149-73-5 ( >95 ) | PNEC =<br>0.1572mg/L | PNEC =<br>0.137mg/kg<br>sediment dw |                          |                    |     |

**8.2. Contrôles de l'exposition****Mesures techniques**

S'assurer que les rince-œil et les douches de sécurité sont proches du poste de travail. Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle**

**Protection des yeux** Lunettes de protection (La norme européenne - EN 166)

**Protection des mains** Gants de protection

| Matériau des gants                                                               | Le temps de passage                                                                              | Épaisseur des gants | La norme européenne | Commentaires à gants |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Caoutchouc naturel<br>Caoutchouc butyle<br>Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant                                                            | -                   | EN 374              | (exigence minimale)  |
| <b>Protection de la peau et du corps</b>                                         | Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée. |                     |                     |                      |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire** Aucun équipement de protection n'est exigé sous des conditions d'utilisation normale.

**À grande échelle / utilisation d'urgence** Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 136 appareil respiratoire approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont de l'expérience

**À petite échelle / utilisation en laboratoire** Conserver une ventilation adéquate

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** Aucune information disponible.

**SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>État physique</b>                 | Liquide                                    |
| <b>Aspect</b>                        | Incolore                                   |
| <b>Odeur</b>                         | aromatique;                                |
| <b>Seuil olfactif</b>                | Aucune donnée disponible                   |
| <b>Point/intervalle de fusion</b>    | -53 °C / -63.4 °F                          |
| <b>Point de ramollissement</b>       | Aucune donnée disponible                   |
| <b>Point/intervalle d'ébullition</b> | 101 - 102 °C / 213.8 - 215.6 °F @ 760 mmHg |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Trimethyl orthoformate

Date de révision 24-mars-2024

|                                        |                                             |                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Inflammabilité (Liquide)               | Facilement inflammable                      | D'après les données d'essai             |
| Inflammabilité (solide, gaz)           | Sans objet                                  | Liquide                                 |
| Limites d'explosivité                  | Inférieure 1.4 Vol%<br>Supérieure 44.6 Vol% |                                         |
| Point d'éclair                         | 13 °C / 55.4 °F                             | Méthode - Aucune information disponible |
| Température d'auto-inflammabilité      | 255 °C / 491 °F                             |                                         |
| Température de décomposition           | 180 °C                                      |                                         |
| pH                                     | Aucune information disponible               |                                         |
| Viscosité                              | Aucune donnée disponible                    |                                         |
| Hydrosolubilité                        | 10 g/L (hydrolysis)                         |                                         |
| Solubilité dans d'autres solvants      | Aucune information disponible               |                                         |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau) |                                             |                                         |
| Composant                              | log Pow                                     |                                         |
| Methyl orthoformate                    | 0.09                                        |                                         |
| Pression de vapeur                     | 10 hPa @ 7°C                                |                                         |
| Densité / Densité                      | 0.970                                       |                                         |
| Densité apparente                      | Sans objet                                  | Liquide                                 |
| Densité de vapeur                      | 3.67                                        | (Air = 1.0)                             |
| Caractéristiques des particules        | Sans objet (liquide)                        |                                         |

## 9.2. Autres informations

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Formule moléculaire   | C4 H10 O3                                                    |
| Masse molaire         | 106.12                                                       |
| Propriétés explosives | Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air |

## SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

### 10.1. Réactivité

Aucun(e) connu(e) d'après les informations fournies

### 10.2. Stabilité chimique

Sensible à l'humidité.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Polymérisation dangereuse | Aucune polymérisation dangereuse ne se produit.          |
| Réactions dangereuses     | Aucun(e) dans des conditions normales de transformation. |

### 10.4. Conditions à éviter

Produits incompatibles. Excès de chaleur. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. Exposition à l'humidité.

### 10.5. Matières incompatibles

Agents comburants forts. Acides.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO2).

## SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Informations sur le produit | Aucune information n'est disponible quant à la toxicité aiguë de ce produit |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

a) toxicité aiguë;

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Trimethyl orthoformate

Date de révision 24-mars-2024

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| <b>Oral(e)</b>    | Aucune donnée disponible |
| <b>Cutané(e)</b>  | Aucune donnée disponible |
| <b>Inhalation</b> | Aucune donnée disponible |

  

| Composant           | DL50 oral | DL50 dermal | LC50 (CL50) par inhalation |
|---------------------|-----------|-------------|----------------------------|
| Methyl orthoformate | -         | -           | LC50 = 40 mg/L ( Rat ) 4 h |

**b) corrosion cutanée/irritation cutanée;** Aucune donnée disponible

**c) lésions oculaires graves/irritation oculaire;** Catégorie 2

**d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;**

**Respiratoire** Aucune donnée disponible  
**Peau** Aucune donnée disponible

**e) mutagénicité sur les cellules germinales;** Aucune donnée disponible

Non mutagène selon le test d'Ames

**f) cancérogénicité;**

Aucune donnée disponible

Aucune substance chimique cancérogène connue n'est contenue dans ce produit

**g) toxicité pour la reproduction;** Aucune donnée disponible

**h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique;** Aucune donnée disponible

**i) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée;** Aucune donnée disponible

**Organes cibles** Aucune information disponible.

**j) danger par aspiration;** Aucune donnée disponible

**Autres effets indésirables** Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

**Symptômes / effets, aigus et différés** L'inhalation de concentrations élevées en vapeurs peut entraîner des symptômes tels que céphalées, vertiges, fatigue, nausées et vomissements.

## 11.2. Informations sur les autres dangers

**Propriétés perturbant le système endocrinien** Pertinentes pour l'évaluation des effets de la perturbation du système endocrinien pour la santé humaine. Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

## SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Trimethyl orthoformate

Date de révision 24-mars-2024

## 12.1. Toxicité

Effets d'écotoxicité Ne pas jeter les résidus à l'égout. .

| Composant           | Poisson d'eau douce                          | Puce d'eau                  | Algues d'eau douce |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Methyl orthoformate | Leuciscus idus melanotus: LC50: 412 mg/L/48h | Daphnia: EC50: 690 mg/L/48h |                    |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance Facilement biodégradable  
Une persistance est peu probable.

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Une bioaccumulation est peu probable

| Composant           | log Pow | Facteur de bioconcentration (BCF) |
|---------------------|---------|-----------------------------------|
| Methyl orthoformate | 0.09    | Aucune donnée disponible          |

## 12.4. Mobilité dans le sol

Le produit est soluble dans l'eau, et peuvent se propager dans les systèmes d'eau .  
Mobilité probable dans l'environnement du fait de sa solubilité dans l'eau. Très mobile dans les sols

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

De substance ne pas considérée comme persistante, ni bioaccumulable ni toxique (PBT) / très persistante ni très bioaccumulable (vPvB).

## 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Informations relatives aux perturbateurs endocriniens

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

## 12.7. Autres effets néfastes

Des polluants organiques persistants

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

Potentiel de destruction de l'ozone

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

## SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus/produits non utilisés

Déchets classés comme dangereux. Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux. Éliminer conformément aux réglementations locales.

Emballages contaminés

Éliminer ce récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Les récipients vides contiennent des résidus du produit (liquide ou vapeur) et risquent d'être dangereux. Tenir le produit et le récipient vide à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

Le code européen des déchets

D'après le Catalogue européen des déchets, les Codes de déchets ne sont pas spécifiques aux produits, mais aux applications.

Autres informations

Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé. Ne pas entraîner vers les égouts. Peut être éliminé en décharge ou incinéré, conformément aux réglementations locales.

Ordonnance suisse sur les déchets

L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur. Ordonnance sur la prévention et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Trimethyl orthoformate

Date de révision 24-mars-2024

déchets, ADWO) SR 814.600  
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/fr>

## SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### IMDG/IMO

**14.1. Numéro ONU** UN3271  
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU** ÉTHERS, N.S.A  
**Nom technique** Trimethyl orthoformate  
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport** 3  
**14.4. Groupe d'emballage** II

### ADR

**14.1. Numéro ONU** UN3271  
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU** ÉTHERS, N.S.A  
**Nom technique** Trimethyl orthoformate  
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport** 3  
**14.4. Groupe d'emballage** II

### IATA

**14.1. Numéro ONU** UN3271  
**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU** ETHERS, N.O.S.\*  
**Nom technique** Trimethyl orthoformate  
**14.3. Classe(s) de danger pour le transport** 3  
**14.4. Groupe d'emballage** II

**14.5. Dangers pour l'environnement** Pas de dangers identifiés

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Pas de précautions spéciales requises.

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI** Non applicable, les produits emballés

## SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

### Inventaires internationaux

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Chine (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australie (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Composant           | Numéro CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Methyl orthoformate | 149-73-5   | 205-745-7 | -      | -   | X     | X    | KE-34363 | X    | X    |

| Composant | Numéro CAS | TSCA | TSCA Inventory | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|------------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|
|-----------|------------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Trimethyl orthoformate

Date de révision 24-mars-2024

|                     |          |   |                                   |   |   |             |   |   |
|---------------------|----------|---|-----------------------------------|---|---|-------------|---|---|
|                     |          |   | notification -<br>Active-Inactive |   |   | (Australie) |   |   |
| Methyl orthoformate | 149-73-5 | X | ACTIVE                            | X | - | X           | X | X |

Légende: X - Listé '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorisation/Restrictions selon EU REACH

Sans objet

| Composant           | Numéro CAS | REACH (1907/2006) -<br>Annexe XIV - substances<br>soumises à autorisation | REACH (1907/2006) -<br>Annexe XVII -<br>Restrictions applicables<br>à certaines substances<br>dangereuses | Règlement REACH (CE<br>1907/2006) article 59 -<br>Liste candidate des<br>substances extrêmement<br>préoccupantes (SVHC) |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl orthoformate | 149-73-5   | -                                                                         | -                                                                                                         | -                                                                                                                       |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Composant           | Numéro CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) -<br>Quantités de qualification pour la<br>notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) -<br>Quantités de qualification pour<br>Exigences relatives aux rapports de<br>sécurité |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl orthoformate | 149-73-5   | Sans objet                                                                                                         | Sans objet                                                                                                                |

Du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

Sans objet

Contient des composants qui répondent à une « définition » de substance per et polyfluoroalkyle (PFAS)?

Sans objet

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail .

Réglementations nationales

Classification allemande WGK

Voir le tableau pour les valeurs

| Composant           | Classification d'Eau Allemande (AwSV) | Allemagne - TA-Luft classe |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Methyl orthoformate | WGK1                                  |                            |

Réglementation suisse

Article 4 par. 4 de l'Ordonnance sur la protection des jeunes sur le lieu de travail (RS 822.115) et article 1 lit.f du règlement du DEFR sur les travaux dangereux et les jeunes (RS 822.115.2).

Prenez note de l'article 13 de l'ordonnance sur la maternité (RS 822.111.52) concernant les femmes enceintes et allaitantes.

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une sur la sécurité chimique Évaluation / rapport (CSA / CSR) n'a pas été effectuée

## SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3

ALFAAC14866

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Trimethyl orthoformate

Date de révision 24-mars-2024

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables  
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

## Légende

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées

**PICCS** - Inventaire philippin des substances et produits chimiques

**IECSC** - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

**KECL** - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées

**TSCA** - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire

**DSL/NDL** - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques

**WEL** - Limite d'exposition en milieu de travail

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis)

**DNEL** - Dose minimale pour un risque acceptable

**RPE** - Équipement de protection respiratoire

**LC50** - Concentration létale à 50%

**NOEC** - Concentration sans effet observé

**PBT** - Persistante, bioaccumulable, toxique

**TWA** - Moyenne pondérée dans le temps

**CIRC** - Centre international de recherche sur le cancer

Concentration prévisible sans effet (PNEC)

**LD50** - Dose létale à 50%

**EC50** - Concentration efficace 50%

**POW** - Coefficient de partage octanol: eau

**vPvB** - très persistantes et très bioaccumulables

**ADR** - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisation de coopération et de développement économiques

**BCF** - Facteur de bioconcentration (FBC)

**Principales références de la littérature et sources de données**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fournisseurs fiche technique de sécurité, ChemADVISOR - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

**ATE** - Estimation de la toxicité aiguë

**COV** - (composés organiques volatils)

## Conseil en matière de formation

Formation de sensibilisation aux dangers chimiques, incluant l'étiquetage, les fiches de données de sécurité, l'équipement de protection individuel et l'hygiène.

Utilisation d'équipements de protection individuelle, concernant les bonnes pratiques de choix, la compatibilité, les délais de rupture, l'entretien, la maintenance, l'adaptation et les normes EN.

Premiers secours en cas d'exposition chimique, y compris l'utilisation de rince-yeux et de douches de sécurité.

**Préparée par**

Département sécurité du produit.

**Date de préparation**

26-oct.-2009

**Date de révision**

24-mars-2024

**Sommaire de la révision**

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

**Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006. RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 .**

**Pour la Suisse - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR 813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).**

## Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.

Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte

**Fin de la Fiche de données de sécurité**